

Examen de mathématiques

Noël 2022

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens

Date et heure : Mardi 13 décembre 2022 de 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : Équerre multifonction, crayons de couleur, calculatrice

Matériel à distribuer : aucun

Total : /36 ➔ /30

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques conseils pour réussir ton examen :

- Toutes tes réponses doivent être soignées et écrites sur ce questionnaire.
- Ne te précipite pas. Commence par identifier ce que tu dois faire en lisant correctement et attentivement l'énoncé.
- S'il y a plusieurs questions dans un énoncé, veille à répondre à chacune d'entre elles.
- Utilise le vocabulaire adéquat.
- Veille à faire tes constructions au crayon et proprement.
- Commence par répondre à ce que tu maîtrises, et reviens ensuite sur les questions qui te demandent plus de temps.
- Prends le temps de bien te relire!

Bon examen!

Question 1. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas. /5

- a) 24 est un diviseur de 12.
- b) -3 est un nombre naturel.
- c) Dans un repère cartésien, l'axe vertical s'appelle l'axe des abscisses.
- d) Pour calculer 7 % d'une facture, on multiplie ce montant par 0,7.
- e) Le nombre de dents d'un enfant est proportionnel à son âge.

Question 2. Coche la ou les bonnes réponses. /3

- a) Sont des nombres premiers.
- b) Dans une translation, l'élément caractéristique est
- c) Quels sont les nombres carrés?

Question 3. Quelle est la propriété illustrée par l'égalité suivante? /1

$$13 + 82 = 82 + 13$$

Question 4. Calcule à l'aide de la distributivité simple. Laisse ta démarche visible. /1

$$49 \cdot 8 =$$

Question 5. Donne la définition des concepts suivants. Sois précis. /3

- a) Valeur absolue :
- b) Bissectrice :
- c) Isométrie :

Question 6. Donne un exemple de deux nombres opposés. /1

Question 7. Code/décode. Traduis en une phrase en français l'expressions mathématique, et inversement. /2

- a) $(5 - 3)^2$
- b) La somme de 5 et de l'opposé de 3

Question 8. Traduis par une phrase la notation suivante. /1

$$S_{PM}(ABC) = A'B'C'$$

Question 9. Effectue. /2

- a) $(-3)^2 =$
- b) $-5 \cdot 2 =$

Question 10. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

/5

- a) $8 + (4 - 2)^2 \cdot 3 =$
- b) $5 - 2 + 4 \cdot (3 + 2) =$
- c) $-2 - (-7) \cdot 5 =$
- d) $-5 \cdot 3 \cdot 0 =$
- e) $-8 + 7 - (7 + (-9)) =$

Question 11.

/8

- a) $8u - 4 + 3u =$
- b) $m \cdot m \cdot m =$
- c) $-2a(3a - 5b) =$
- d) $4x \cdot 3p + 2p \cdot 7x =$
- e) $t - (3t - 6) + 3t =$
- f) $a^2 - a =$
- g) $4a \cdot 5a^2b + 2(5a^3b - 7) =$
- h) $3x + 2x(3 - x) + (2x^2 - 7x) =$

Question 12. Complète les tableaux de proportionnalité suivant. Indique ensuite le coefficient de proportionnalité relatif à chaque tableau.

/2

x	8	27		30	
y			6,3	15	30

x	2	5	9	10	
y			27		33

Question 13. Trace en vert la hauteur issue de A et en bleu la médiane relative à $[AB]$.
Code ton dessin.

/2

